孕酮测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】
通用名称：孕酮测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access Progesterone

【包装规格】
2×50 测试/盒

【预期用途】
本产品用于体外定量测定人血清中的孕酮水平。
Access Progesterone 测定是一种应用 Access 免疫测定系统以定量测定人血清中孕酮水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明
生理事件
男性和女性产生的孕酮水平都很低。孕酮为肾上腺皮质内的一种甾类激素。孕酮很重要，不仅仅因为它是一种激素，更因为它是雌激素、男性激素和肾上腺皮质类固醇的前体。[1]
在月经周期排卵期间，女性体中的血清水平很低。排卵后，当黄体开始渐增产生孕酮时，女性体中的血清水平会显著增加。结果，导致子宫发生变化，并为受精卵植入做好准备。如果受精卵植入发生，(胚胎) 滋养层开始分泌人体绒毛膜促性腺激素(hCG)，该激素可维持黄体及孕酮分泌。 在妊娠头三个月的月末，胎盘成为主要的分泌腺，而血清水平会继续升高。如没有受精卵植入，黄体会退化，同时循环孕酮水平迅速下降，到下一个月经周期前4 天左右，该水平可以达到排卵期水平。[2]
新陈代谢和输送
类固醇合成开始时，经醋酸盐途径转化为胆固醇。孕酮为直接前体，其首个代谢物为17-α羟基孕酮。[1,3]
肝内主导代谢物为孕二醇，该醇通常为由肾分泌的水溶硫酸盐或葡(萄) 糖苷酸。孕酮的输送主要通过结合白蛋白，其次通过结合皮质类固醇结合球蛋白(CBG) 或性激素结合球蛋白(SHBG)来进行。[3,4]
临床应用
总而言之，孕酮水平增加表明能存活妊娠。当孕酮水平低时，需要进行超声波扫描术以确认存活能力。在妊娠8–10 周时，血清浓度会相对稳定，除非妊娠失败，而妊娠失败可以以孕酮值下降为信号。妊娠10–12 周后，孕酮水平会升高的更快，但要诊断新近妊娠，血清孕酮测定已不管用。[5,6]
排卵和黄体功能的表现可用连续血清孕酮测定来显示。当排卵发生时，可能诊断出黄体期机体障碍，同时，黄体不足、孕酮分泌量减少。[7,8]

【检验原理】
Access Progesterone 测定是一种竞争结合酶免法测定。将样本添加进含兔抗孕酮抗体、孕酮

碱性磷酸酶结合物以及包被着山羊抗兔捕获抗体的顺磁性微粒的反应管中。样本内的孕酮与孕酮- 碱性磷酸酶结合物争夺一定数量特异性抗孕酮抗体上的结合位点。所产生的抗原- 抗体复合物与固相上的捕获抗体相结合。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物 Lumi-Phos 530 添加到反应管内，由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内孕酮的浓度成反比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂1（R1a）:	孕酮-碱性磷酸酶(牛) 结合物和包被着山羊抗兔免疫球蛋白G（IgG）的顺磁性微粒溶于三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐水[含有牛血清白蛋白(BSA) 、< 0.1% 叠氮钠以及0.0125% Cosmocil CQ] 。
试剂2（R1b）:	蛋白质(山羊、兔) 溶于醋酸盐缓冲液(含0.0125% Cosmocil CQ) 。
试剂3（R1c）:	兔抗孕酮抗体血清溶于醋酸盐缓冲液、BSA 、< 0.1% 叠氮钠和0.0125% Cosmocil CQ 中。

【储存条件及有效期】

- 在2～10℃条件下储存，有效期为18个月。
- 即用型。
- 2到10°C冷藏保存且竖直存放。
- 至少在2到10°C环境下冷藏保存2小时后，才可上机使用。
- 在2到10°C环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。
- 在2到10°C环境下保存时，稳定期可持续18个月。
- 首次使用后，在2到10°C环境下保存的稳定期可维持28天。
- 若试剂盒受损（比如， 弹性层破损），那么丢弃试剂盒。
- 除特别说明外，所有的抗血清均是多克隆的。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access 2、Unicel DxI 600 Access和Unicel DxI 800 Access 免疫分析仪。

【样本要求】

1. 血清是所推荐使用的样本。为避免延时吸收，不可将样本保存在含凝胶型分离物的采样瓶内。[10]

2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法：[11]

- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
- 在室温(15 至30°C) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。
- 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2 至8°C环境下。
- 若在48小时内无法完成测定，或样本需要运输，可将样本在-20°C或低于-20°C的环境下冷冻保存。

• 样本仅可解冻一次。

3. 使用下列准则准备样本：

• 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。

• 按采血试管生产商建议的方式进行离心。

4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。

5. 避免测定严重脂血样本。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装、启动、操作规章、系统的性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的特定描述。

2.将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新(未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开 (已刺破) 的试剂盒。

3. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用二十(20) μL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。

4. 样本结果计算的默认系统单位是ng/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位(SI 单位)，nmol/L，可参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将ng/mL 乘以倍增系数3.18。

5. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、设置测试项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。

6. 定标：**Access Progesterone Calibrator S0校准品运行4次，S1 校准品运行3次，**
以及S2-S5 校准品运行2次。

所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于Access Progesterone测定而言，每隔28 天需要执行校准操作。 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。

7. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以 24 小时为一个时间段来加入质控品。[12] 加入至少包含两个分析物水平的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息

8. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线(4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，可获取评论样本结果的完整指南。

【参考区间】

1. 每个实验室需确立其本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。

2. 使用Access Progesterone测定，在外表健康的成人男性和女性测试对象的人血清样本中测定孕酮浓度。所观察到的每一个有关人群的孕酮浓度范围显示如下：

3．应结合病人的临床情况来解释测试结果。

参考组	n	均值(ng/mL)	范围(ng/mL)
男性	161	0.84	0.14–2.06
无孕女性			
卵泡中期	14	0.69	0.31–1.52
黄体中期	13	11.42	5.16–18.56
绝经后*	49	0.25	< 0.08–0.78
妊娠			
头三个月	34	22.17	4.73–50.74
中三个月	29	29.73	19.41–45.30

*非激素治疗期

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测下限和最高校准品值[大约0.10～40.0 ng/mL (0.32～127.20 nmol/L)] 之间的分析范围内，可进行样本的定量测定。

• 若样本含量低于检测下限，以少于该值来报告结果[如， < 0.10 ng/mL (< 0.32 nmol/L)]。

• 若样本的含量高于最高Access Progesterone Calibrator (S5)的规定值，那么以大于该值来报告结果[如，> 40.0 ng/mL (> 127.20 nmol/L)]。或者，将1 体积的样本与2 体积的Access Progesterone Calibrator S0 (零) 进行稀释。也可通过Access Progesterone Calibrator S0产品目录号33556 来获取。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。

2. 对于使用抗体的测定而言，存在着被病人样本内的嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物接触或已经接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，可能会产生抗体，比如人抗小鼠抗体(HAMA)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本。[13,14]此类干扰性的抗体可能会导致结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体的病人的结果进行仔细的核查。

3. 在解释Access Progesterone结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统上使用Access Progesterone测定，以及通过一种商品化的免疫测定试剂盒对113 个值进行对比，得出如下的统计数据：

n	观察范围(ng/mL)	截距(ng/mL)	斜率	相关系数(r)
113	0.39–30.41	0.63	0.824	0.978

稀释回收率(线性)

将含升高孕酮水平的2 个样本用Access Progesterone Calibrator S0 (零) 进行多点稀释，得到

如下数据：

样本1	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	22.16	N/A
1/2	11.08	11.73	106
1/3	7.39	8.24	112
1/4	5.54	6.69	121
1/8	2.77	3.24	117
1/16	1.39	1.68	121
		平均% 回收率	**115**

样本2	预期浓度(ng/mL)	测定浓度(ng/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	24.44	N/A
1/2	12.22	12.45	102
1/3	8.15	8.80	108
1/4	6.11	6.88	113
1/8	3.05	3.52	115
1/16	1.53	1.84	121
		平均% 回收率	**112**

不精密度

通过使用商品化的人血清质控品所做的全部共20 个测定，每个测定2 次复检，持续10 天的测定，提供了下列数据，这些数据通过对变量分析(ANOVA) 进行分析而得来。[15, 16]

人血清质控品	总均值(n=40) (ng/mL)	批内 (% CV)	批间 (% CV)	总不精密度 (% CV)
水平1	1.26	11.19	9.57	14.73
水平2	9.42	7.25	6.59	9.80
水平3	22.61	6.11	7.51	9.85

分析特异性/ 干扰

含高达5 mg/dL (85.5 μmol/L) 胆红素的血清样本，含高达500 mg/dL (5 g/L) 血红蛋白的溶血样本以及含相当于450 mg/dL (5.08 mmol/L) 甘油三酯的脂血样本，均不会影响含大约7 ng/mL 孕酮的该样本孕酮浓度的测定。下表描述了与孕酮结构类似的物质和测定的交叉反应。S3 calibrator 中添加了潜在交叉反应物。

物质	添加分析物 (ng/mL)	出现浓度 (ng/mL)	交叉反应性(%)
17-α 羟基孕酮	50	1.18	2.36
孕烯醇酮	200	0.73	0.36

硫酸脱氢异雄酮	4000	ND	ND
5β-孕烷-3α, 20α-二醇-3 葡(萄) 糖苷酸	200	ND	ND
皮质醇	600	0.46	0.08
11-脱氧皮质醇	100	ND	ND
肾上腺酮	15	0.91	6.08
雄烯二醇	50	ND	ND
20-α 二氢孕酮	100	0.66	0.66
17-β 雌二醇	10	ND	ND
雌三醇	10	ND	ND
睾酮	10	ND	ND
可的松	100	ND	ND
泼尼松龙	200	ND	ND
甲孕酮	100	1.38	1.38
达那唑	100	ND	ND

ND = 不可检测

分析灵敏度

按95% 可信度能与零(Access Progesterone Calibrator S0)区别的，孕酮的最低可检测水平是0.10 ng/mL (0.32 nmol/L)。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6 点校准曲线，质控以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离零点校准品信号的平均值，两个标准差的点内插得来的。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 可能存在变质情况的表现为盒子上的弹性层破损或质控值超出了范围。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[9]
- 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 Meyers FH, Jawetz E, Goldfien A. Review of Medical Pharmacology, 6th Edition 1978; 38: 402-403.

2 Wintrobe M.M., et al. Principles of Internal Medicine, 7th Edition 1974; 92: 577.

3 Felig P, Baxter JD, Broadus AE, Erohan LA. Endocrinology and Metabolism, 2nd Edition 1986; 4: 516, 538.

4 Westphal U, Stroupe SD, Cheng, SL. Biochemical actions of progesterone and progestins: progesterone binding–serum proteins. Annals of the New York Academy of Sciences 1977; 286: 10.

5 Carson SA, Buster JE. Ectopic Pregnancy. New Engl J of Med 1993; Vol 329, no. 16:

1174-1181.
6 Frtiz F, Klopper A. Endocrinology of Pregnancy, 2nd Edition 1977; 6: 99-122.
7 Wilson JD, Foster DW. Textbook of Endocrinology, 8th Edition 1992; 759, 780.
8 Gerhard I, Runnebaum B. Hormone load tests in the first half of pregnancy - a diagnostic and therapeutic approach. Biological Research in Pregnancy 1984; Vol 5, No. 4: 157-173.
9 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
10 Wild D. The Immunoassay Handbook 1994; 249-250.
11 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A2. 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
12 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
13 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.
14 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
15 Tentative Guideline – User evaluation of precision performance of clinical chemistry devices, EP5-T. 1984. National Committee for Clinical Laboratory Standards, 4, N8.
16 Krouwer JS, Rabinowitz R. How to improve estimates of imprecision. Clinical Chemistry 1984; 30: 290-292.
17 HHS Publication, 4th ed., May 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA
生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, MN 55318-1084, USA
联系方式：001-800-742-2345
售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
联系方式：021-38651000, 4008855355
代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20172400031

【说明书核准日期及修改日期】

2017-1-4
2018-12-24